

POWER4IQ CHARGE

Modelo de Negocio · Colombia · 2026

Soluciones de carga para casas, propiedad horizontal y empresas
Instalación · Ingeniería · Gestión · Mantenimiento

173%
Crecimiento VE 2025

\$24M/mes
Potencial recurrente

RETIE
Certificación incluida

6 meses
A primera venta

Versión 2.0 — Mayo 2026 | Documento de trabajo — Uso interno

1. Resumen ejecutivo

Power4IQ Charge es una empresa especializada en soluciones de carga para vehículos eléctricos en el mercado colombiano. El modelo combina tres fuentes de valor: **instalación con ingeniería profesional, soluciones para propiedad horizontal y ingreso recurrente por gestión de cargadores.**

TESIS CENTRAL: El cliente colombiano no quiere comprar un cargador — quiere poder cargar su vehículo de forma segura, legal, cómoda y con respaldo técnico. Power4IQ vende esa tranquilidad, no solo el equipo.

Decisiones estratégicas clave

Decisión	Recomendación	Por qué
Producto de entrada	Instalación residencial Home Basic desde \$5.490.000 COP	Genera caja desde el mes 1 sin CAPEX alto
Producto a empujar	Home Pro (\$7.490.000) + EV Ready Study (\$4.900.000)	Mejor margen y abre contratos de gestión
Segmento ancla	Propiedad horizontal — conjuntos residenciales	Mayor dolor, mayor disposición a pagar por ingeniería
Motor de valor	Charge Management: \$80K–\$180K/cargador/mes	100 cargadores = \$12M/mes sin instalar más
Importación	OEM marca propia desde China — solo después de validar RETIE	Mejora margen en 35–50% vs. distribuidor local
Modelo a evitar al inicio	Estaciones públicas DC propias sin demanda garantizada	Alto CAPEX, payback de 10+ años en escenario conservador

Indicadores objetivo — Año 1

Métrica	Meta mes 3	Meta mes 6	Meta mes 12
Instalaciones residenciales/mes	5	10	15–20
Estudios EV Ready/mes	1	2–3	4–5
Cargadores bajo gestión	0	20	50–80
Ingreso recurrente mensual	\$0	\$2.4M COP	\$6M–\$9.6M COP
Utilidad bruta mensual (proyectada)	\$5M–\$8M COP	\$12M–\$20M COP	\$22M–\$35M COP

NOTA: La utilidad bruta no incluye gastos fijos (nómina, arriendo, marketing, seguros). Ver sección 12 para el estado de P&G completo con punto de equilibrio.

2. Enfoque estratégico

La primera versión del negocio debe ser liviana en inversión y fuerte en ingeniería. El modelo de crecimiento sigue una ruta lógica que minimiza el riesgo de capital y maximiza el aprendizaje.

Ruta de crecimiento recomendada

Línea de negocio	Cómo genera valor
Home Charge (casas)	Venta de cargador + instalación + mantenimiento anual. Margen 14–25%. Volumen alto.
PH Charge (apartamentos)	Diseño + trámite técnico + instalación + soporte. Margen 20–35%.
EV Ready (conjuntos)	Estudio de capacidad + infraestructura + plan de fases. Margen 49–69%. Producto estrella.
Charge Management	Mensualidad por cargador, usuarios, reportes y soporte. Margen 58–75%. Motor de recurrencia.
Empresas y comercios	Hoteles, parqueaderos, flotas. Revenue share o pago por kWh. Fase 4 del roadmap.

Por qué NO iniciar con estación pública propia

Factor	Estación pública DC (modelo desaconsejado)	Residencial + PH (modelo recomendado)
CAPEX inicial	\$76M+ COP por estación	\$5M–\$15M COP por proyecto
Payback escenario base	10.5 años	2–4 meses por proyecto
Dependencia de tráfico	Alta — sin demanda, no hay ingreso	Baja — ingreso garantizado por instalación
Riesgo regulatorio	Alto — concesión de espacio público	Bajo — trabajo en propiedad privada
Barrera para competir	Capital intensivo	Conocimiento técnico e ingeniería

3. Investigación de mercado y oportunidad

Contexto Colombia 2025–2026

Hallazgo	Dato verificado	Implicación para Power4IQ
Crecimiento matrículas VE	173% ene–ago 2025 vs. 2024 (RUNT)	Más VE = más clientes que necesitan cargador
VE vendidos 2025	10.500+ unidades (RUNT, boletín 001/2026)	Mercado de instalación activo y creciente
Infraestructura pública	Déficit estructural de puntos de carga	Urgencia de carga en casa y empresa
Propiedad horizontal	Dudas técnicas, legales y de medición	Dolor alto = disposición a pagar por ingeniería
Interoperabilidad RETIE 2024	Todas las estaciones deben ser interoperables (MinEnergía)	Cargadores OCPP son el estándar obligatorio
Competencia local	Precios dispersos, poco soporte técnico	Diferenciarse por ingeniería + soporte + garantía

Problema central del cliente

El cliente colombiano con vehículo eléctrico enfrenta múltiples barreras antes de poder cargar en casa o en su conjunto:

- No sabe qué cargador necesita según su vehículo y la red disponible.
- No sabe si su tablero o acometida soporta la carga adicional.
- En apartamentos, no sabe cómo obtener autorización de la administración.
- No tiene claridad sobre cómo medir y facturar energía en zonas comunes.
- Teme instalaciones sin respaldo técnico que causen fallas, incendios o problemas legales.
- Quiere una solución completa y con garantía, sin tener que coordinar múltiples proveedores.

OPORTUNIDAD: Power4IQ resuelve TODOS estos problemas en un solo servicio. Eso justifica el precio y elimina la comparación directa con cargadores baratos sin soporte.

4. Segmentos de cliente

El modelo ataca los segmentos en orden de menor a mayor complejidad, generando caja con instalaciones simples mientras se desarrolla la propuesta para conjuntos y empresas.

Segmento	Dolor principal	Oferta recomendada	Prioridad
Casa individual	Quiere cargar en casa sin complicarse con diseño eléctrico.	Home Basic o Home Pro	★★★★★ Alta
Apartamento con parqueadero privado	Necesita permiso, ruta eléctrica y medición individual.	PH Charge Individual	★★★★★ Alta
Conjunto residencial	Infraestructura desordenada, sin política de carga clara.	EV Ready Conjunto + Charge Management	★★★★★ Alta
Hotel o edificio corporativo	Atraer usuarios EV sin operar infraestructura compleja.	Cargadores AC gestionados + soporte mensual	★★★★ Media-Alta
Empresa con flota pequeña	Cargar vehículos de forma controlada y reportable.	Carga gestionada, reportes y mantenimiento	★★★★ Media-Alta
Parqueadero comercial	Monetizar usuarios EV con infraestructura mínima.	Revenue share o pago por kWh gestionado	★★★ Media

5. Propuesta de valor Power4IQ Charge 360

Power4IQ Charge instala y administra soluciones de carga para vehículos eléctricos en casas, conjuntos residenciales y empresas, con ingeniería eléctrica certificada, medición individual, control de acceso, monitoreo y soporte técnico.

Diferenciales competitivos

Diferencial	Qué significa para el cliente	Por qué la competencia no lo da
Ingeniería eléctrica profesional con electricista CONTE	Instalación legal, segura y con respaldo ante aseguradoras	La mayoría instala sin profesional certificado
Solución 100% completa: equipo + instalación + soporte	Un solo proveedor, sin coordinar múltiples contratistas	Competidores venden equipo o instalación por separado
Especialización en propiedad horizontal	Documentos para administración, medición individual y crecimiento por fases	Ningún competidor tiene metodología PH estructurada
Cargadores OCPP abiertos	Independencia de marca, escalabilidad y compatibilidad futura	Cargadores cerrados atan al cliente a una sola plataforma
Plataforma de gestión con reportes	Visibilidad de consumo, usuarios y costos en tiempo real	La mayoría de instaladores no ofrecen gestión post-instalación
Garantía con respaldo local	Reposición y soporte técnico sin trámites con China	Importadores sin garantía local dejan al cliente desamparado

Mensajes comerciales por segmento

Cliente	Mensaje principal	CTA recomendado
Usuario residencial	Carga tu vehículo eléctrico en casa con una instalación segura, legal y con soporte profesional.	Agenda tu visita técnica →
Administrador de conjunto	Preparamos su conjunto para vehículos eléctricos con una solución segura, medible y escalable.	Solicitar estudio EV Ready →
Hotel / empresa	Instale cargadores para clientes o flota sin complicaciones operativas, con monitoreo y mantenimiento.	Cotizar solución empresarial →

6. Portafolio de productos y precios

Paquetes comerciales

Producto	Cliente	Precio	Incluye	Margen estimado
Visita técnica EV	Casa o apartamento	\$220K–\$250K	Levantamiento, revisión de red, ruta y recomendación. Descontable si contrata.	~55%
Home Basic	Casa sencilla	Desde \$5.490.000	Cargador AC 7 kW, instalación hasta 10 m, protecciones, pruebas y puesta en marcha.	14–25%
Home Pro	Casa acabado estándar	Desde \$7.490.000	Wallbox fijo, protecciones completas, marcación RETIE, informe técnico básico.	12–23%
Home Premium	Gama alta / conectado	Desde \$10.900.000	Cargador inteligente WiFi/OCPP, conectividad, soporte extendido y acabado premium.	20–30%
PH Individual	Apartamento en conjunto	Desde \$8.900.000	Validación de ruta, documento para administración, instalación y pruebas.	20–35%
EV Ready Study	Conjunto residencial	Desde \$4.900.000	Estudio de capacidad, rutas, medición, tablero EV y plan de crecimiento.	49–69% ★
EV Ready Full	Conjunto — implementación	Desde \$18.000.000	Tablero EV dedicado, canalización, cargadores base, medidores y puesta en marcha.	25–40%
Charge Management Básico	Conjunto o empresa	\$80.000/mes/cargador	Reporte mensual y soporte remoto básico.	60–70%
Charge Management Estándar	Conjunto o empresa	\$120.000/mes/cargador	Usuarios, reportes, alertas y soporte técnico.	62–72%
Charge Management Pro	Conjunto o empresa	\$180.000/mes/cargador	Gestión de tarifas, mantenimiento, reportes avanzados y soporte prioritario.	58–68%

Adicionales cobrables

Adicional	Precio sugerido	Cuándo aplica
Metro adicional de canalización sencilla	\$70.000–\$110.000/m	Cuando la ruta supera los 10 m incluidos

Adicional	Precio sugerido	Cuándo aplica
Metro adicional en ruta compleja	\$120.000– \$180.000/m	Sótanos, muros, losa o canalizaciones difíciles
Submedidor individual	\$600.000– \$1.500.000	Apartamentos y conjuntos con medición por usuario
Pedestal para cargador exterior	\$1.800.000– \$3.200.000	Parqueaderos abiertos o espacios sin pared de soporte
Gestión técnica con administración PH	\$700.000– \$1.500.000	Trámites complejos, actas de asamblea o zonas comunes
Memoria técnica ampliada (RETIE)	\$600.000– \$1.200.000	Documentación detallada para seguros o copropiedades exigentes
DPS (protector sobretensiones)	\$350.000– \$900.000	Instalaciones en zonas con variaciones de red frecuentes
Mantenimiento anual residencial	\$350.000– \$700.000	Revisión preventiva, pruebas y limpieza

PRECIO DESDE: Todos los paquetes se presentan como 'desde' y sujetos a visita técnica previa. La visita técnica filtrar consultas de baja calidad y financia la operación comercial desde el día 1.

7. Modelo de ingresos y márgenes

Análisis de margen por instalación

Los márgenes de instalación son atractivos si se controlan bien el tiempo de mano de obra y los adicionales. El riesgo principal es la subestimación del alcance.

Paquete	Precio venta	Costo directo est.	Margen bruto	Horas mano de obra típicas	Riesgo de margen
Visita técnica	\$235K promedio	\$90K–\$110K	~55%	2–3h	Bajo
Home Basic	\$5.490.000	\$4.10M–\$4.70M	14–25%	6–10h	MEDIO — vigilar adicionales no cobrados
Home Pro	\$7.490.000	\$5.75M–\$6.60M	12–23%	8–12h	MEDIO
Home Premium	\$10.900.000	\$7.50M–\$8.50M	20–30%	10–14h	Bajo
PH Individual	\$8.900.000	\$6.50M–\$7.80M	20–35%	8–14h	Medio
EV Ready Study	\$4.900.000	\$1.50M–\$2.50M	49–69%	16–24h ingeniería	Bajo — valor en conocimiento
EV Ready Full	\$18.000.000+	\$11M–\$13M	25–40%	Variable por proyecto	Medio — gestionar subcontratistas

ACCIÓN: Implementar un checklist de alcance ANTES de cada cotización. Todo trabajo fuera del alcance definido genera una orden de cambio cobrable. Esto protege el margen del Home Basic.

Proyección de ingreso recurrente — Charge Management

Cargadores administrados	Tarifa promedio	Ingreso mensual	Ingreso anual	Hito temporal
20	\$120.000/cargador	\$2.400.000	\$28.800.000	Mes 6
50	\$120.000/cargador	\$6.000.000	\$72.000.000	Mes 12
100	\$120.000/cargador	\$12.000.000	\$144.000.000	Mes 18
200	\$120.000/cargador	\$12.000.000	\$288.000.000	Mes 24

CLAVE: 100 cargadores bajo gestión generan \$12.000.000 COP/mes de ingresos recurrentes, con margen del 62–72%, sin necesidad de instalar un solo cargador adicional ese mes. Este es el modelo de negocio que hay que construir.

8. Propiedad horizontal: oportunidad principal

La propiedad horizontal es el segmento de mayor valor para Power4IQ. El reto no es solo instalar un cargador: es ordenar técnica y legalmente el crecimiento de la infraestructura de carga dentro del conjunto.

Problemas típicos en conjuntos residenciales

- Cada propietario quiere resolver su caso de forma independiente, generando instalaciones desordenadas y peligrosas.
- La administración teme afectar zonas comunes, el transformador, tableros y la seguridad contra incendios.
- No existe un estándar de medición para saber quién paga la energía consumida.
- Las rutas eléctricas pueden cruzar sótanos, zonas comunes o parqueaderos de uso privado.
- El conjunto no sabe si conviene alimentar desde el medidor del apartamento, desde tablero común o desde un tablero EV dedicado.
- No hay política clara para crecimiento futuro cuando haya 20, 50 o más VE en el conjunto.

MARCO LEGAL: El concepto jurídico de MinVivienda establece que la instalación de cargadores en propiedad horizontal puede requerir aprobación de asamblea cuando afecta zonas comunes. Cada caso debe evaluarse según el reglamento interno del conjunto. Power4IQ debe incluir este análisis en el EV Ready Study.

Solución EV Ready — Componentes

Componente	Qué hace	Resultado para el conjunto
Estudio de capacidad eléctrica	Analiza transformador, acometida, tableros y capacidad disponible	Define cuántos cargadores admite la infraestructura actual sin invertir
Tablero EV dedicado	Centraliza protecciones, medición y circuitos futuros en un tablero independiente	Ordena el sistema y facilita el crecimiento sin tocar la infraestructura general
Rutas de canalización planificadas	Define trazado óptimo para llegar a cada parqueadero	Evita improvisaciones, conflictos con zonas comunes y costos futuros altos
Medición individual	Instala submedidores o usa cargadores con medición integrada	Permite cobrar energía exactamente a cada propietario o residente
Control de acceso	RFID, app o código PIN por usuario	Solo usuarios autorizados pueden cargar — elimina conflictos y abusos
Load management	Distribuye la carga disponible entre cargadores activos	Evita sobrecargar la infraestructura y permite crecimiento sostenido
Manual técnico para residentes	Documento entregado a la administración con reglas y estándares	Define proceso claro para futuras instalaciones individuales
Carta técnica para asamblea	Documento profesional que resume la solución para no técnicos	Facilita la aprobación en asamblea o por parte de la junta directiva

Proceso comercial en propiedad horizontal

Paso	Acción	Responsable	Entregable
1	Contacto inicial con administrador o residente interesado	Comercial Power4IQ	Presentación ejecutiva 1 página
2	Visita técnica al conjunto (\$300K–\$500K, no descontable)	Ingeniero Power4IQ	Informe de capacidad preliminar
3	Entrega de propuesta EV Ready Study	Comercial + Técnico	Cotización + alcance + plazo
4	Aprobación: administración o asamblea según reglamento interno	Administración / Junta	Acta de autorización firmada
5	Ejecución del estudio y/o implementación	Equipo técnico Power4IQ	Memoria técnica + planos
6	Firma contrato Charge Management mensual	Comercial Power4IQ	Contrato de gestión firmado

9. Plataforma de gestión y servicio recurrente

Estrategia de plataforma — Fases

Fase	Herramienta	Costo estimado	Cuándo usar
Fase 1 (mes 1–6)	Plataforma OCPP de terceros (Ampeco, Fuergy, EV.Energy)	\$50–\$150 USD/mes base	Desde el primer cargador gestionado
Fase 2 (mes 6–18)	Plataforma terceros + capa de reportes propia (Power BI / Google Data Studio)	\$150–\$300 USD/mes	Cuando se superen 50 cargadores
Fase 3 (mes 18+)	Desarrollo de plataforma Power4IQ propia o white-label con API propia	A definir según recursos	Cuando se superen 100 cargadores con contratos estables

Comparativa de plataformas OCPP para operadores pequeños

Plataforma	Precio mensual base	Cargadores incluidos	Ventajas para Power4IQ	Desventajas
Ampeco	~\$200 USD/mes	Ilimitados (tarifa variable)	White-label, API robusta, OCPP 1.6 y 2.0, informes	Precio puede subir con volumen
Fuergy	~\$150 USD/mes	Hasta 50 cargadores	Interfaz en español, load management, intuitivo	Menos personalización de marca
EV.Energy	Cotización por proyecto	Flexible	Especializado en load management residencial	Orientado a utilities, menos flexible para PH
Open OCPP (self-hosted)	\$0 (servidor propio)	Ilimitados	Control total, sin costo por cargador	Requiere desarrollador y mantenimiento propio

RECOMENDACIÓN: Iniciar con Ampeco o Fuergy desde el mes 3. Elegir la plataforma ANTES de instalar el primer cargador gestionado evita migrar datos y reconectar dispositivos después. El costo de \$150–\$200 USD/mes se recupera con 2 contratos Charge Management Estándar.

Módulos de la plataforma (funciones mínimas)

Módulo	Función	Valor para el cliente
Dashboard en tiempo real	Estado de cargadores, energía consumida, disponibilidad e ingresos	Visibilidad inmediata sin llamar a Power4IQ
Gestión de usuarios	Alta, baja y permisos de residentes, visitantes o empleados autorizados	Control de quién puede cargar y cuándo
Gestión de tarifas	Precio por kWh, por tiempo, tarifa plana o mensualidad configurable	Flexibilidad para distintos modelos de cobro

Módulo	Función	Valor para el cliente
Reportes de consumo	kWh por usuario, cargador, horario y periodo exportables a PDF/Excel	Herramienta para conciliación con administración
Sistema de alertas	Cargador fuera de línea, falla, consumo atípico o sobrecarga	Respuesta proactiva antes de que el cliente llame
Load management	Límites por horario, por demanda o por capacidad disponible	Protege la infraestructura eléctrica del conjunto
Tickets de soporte	Registro de garantías, revisiones preventivas y trazabilidad de fallas	SLA medible y documentado para cada cliente

10. Importación y marca propia desde China

Estrategia de importación OEM

Importar cargadores desde China bajo marca propia puede mejorar el margen en 35–50% vs. comprar a distribuidores locales. Sin embargo, solo tiene sentido después de validar el mercado con productos locales en los primeros 3–6 meses.

SECUENCIA CORRECTA: 1) Vende con cargadores de distribuidor local → 2) Valida el modelo y la demanda → 3) Importa muestras OEM → 4) Certifica RETIE → 5) Escala con marca propia. No al revés.

Portafolio recomendado para importación OEM

Referencia	Producto	Precio FOB OEM (China)	Costo nacionalizado obj.	Conector Colombia	MOQ OEM
REF-01	Portátil AC 7kW Modo 2	\$95–\$130 USD	\$1.80M–\$2.20M COP	SAE J1772 / Tipo 1	20–50 uds.
REF-02	Wallbox AC 11kW WiFi+OCPP	\$155–\$190 USD	\$2.00M–\$2.60M COP	SAE J1772 / Tipo 1	50 uds.
REF-03	Wallbox AC 22kW 3F+OCPP	\$327–\$443 USD	\$3.50M–\$4.80M COP	Tipo 2 / J1772	20–50 uds.

Criterios técnicos del cargador a importar para Colombia

Característica	Especificación requerida	Por qué es crítica
Tensión / frecuencia	220–240 V, 60 Hz monofásico	La red colombiana opera a 60 Hz — equipos 50 Hz fallan o se dañan
Corriente máxima	32 A (para 7 kW) o 16 A trifásico (para 11 kW)	Define el calibre del conductor y las protecciones
Conector	SAE J1772 (Tipo 1) principal — VE chinos usan GBT o Tipo 2	La mayoría de VE vendidos en Colombia son Tipo 1 o GBT
Protección diferencial	RCD Tipo A + detección de 6 mA DC integrada	Requerida por RETIE para instalaciones de carga EV
Grado de protección	Mínimo IP54, ideal IP65 para exterior	Parqueaderos descubiertos o semiabiertos requieren IP65
Comunicación	WiFi + OCPP 1.6J (mínimo) para cargadores gestionados	Sin OCPP no puede integrarse a la plataforma de gestión
Certificaciones	CE + IEC 61851-1 + Test Report de laboratorio acreditado	Documentos obligatorios para tramitar RETIE en Colombia
Garantía proveedor	Mínimo 24 meses + stock de repuestos en China	Sin repuestos disponibles, una falla puede dejar al cliente sin servicio

Proceso de importación OEM — paso a paso

Paso	Acción	Tiempo	Costo estimado
1	Contactar 5–7 fabricantes en Alibaba (Gold Supplier, Verified Manufacturer)	Semana 1	\$0
2	Solicitar ficha técnica, certificados CE, Test Report IEC 61851-1 y cotización	Semana 1–2	\$0
3	Consultar organismo RETIE (METACERT / ODIR / ICONTEC) con la documentación del proveedor	Semana 2–3	\$200K–\$500K COP consulta
4	Pedir 2–3 muestras con conector J1772 y tensión 220V/60Hz	Semana 3–6	\$300–\$600 USD + flete aéreo
5	Probar con vehículos reales, app, conectividad, temperatura, protecciones	Semana 6–8	\$0 (interno)
6	Iniciar proceso RETIE con organismo certificador	Semana 8–14	\$1.5M–\$4M COP por referencia
7	Negociar OEM: logo, caja, manual en español, repuestos, garantía local	Semana 10–14	\$0
8	Hacer pedido inicial 20–50 unidades vía Trade Assurance (30% anticipo)	Semana 14–16	Ver costo nacionalizado
9	Contratar agente de aduanas, gestionar VoBo en VUCE, pagar tributos DIAN	Semana 18–22	Variable + 19% IVA + arancel

Costo nacionalizado objetivo por unidad — Wallbox 11kW

Concepto	Monto estimado (USD)	Monto estimado (COP aprox.)
Precio FOB OEM China	\$175	\$740.000
Flete marítimo prorrateado (50 uds.)	\$22	\$93.000
Seguro de carga (0.7% del CIF)	\$3	\$13.000
Agente de aduanas prorrateado	\$9	\$38.000
Arancel (10% estimado sobre CIF)	\$20	\$85.000
IVA importación 19% (descontable si responsable IVA)	\$43	\$182.000
Certificación RETIE prorrateada (50 uds.)	\$15	\$63.000
Almacenamiento, transporte local y otros	\$8	\$34.000

Concepto	Monto estimado (USD)	Monto estimado (COP aprox.)
COSTO TOTAL LANDED (sin IVA recuperable)	~\$252	~\$1.067.000

A un costo landed de ~\$1.07M COP vs. precio de venta integrado en paquete Home Pro (\$7.49M COP), el cargador importado OEM representa solo el 14% del precio de venta total. El margen real del paquete mejora \$400K–\$800K COP por unidad vs. comprar a distribuidor local.

11. Equipo técnico y operativo

PUNTO CRÍTICO NO NEGOCIABLE: Todo trabajo de instalación eléctrica en Colombia debe ser ejecutado por un Técnico o Tecnólogo en Electricidad con Matrícula CONTE vigente (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas). Sin este requisito, la instalación no es legal, no pasa inspección RETIE y puede ser objetada por aseguradoras. Este es el requisito más importante antes de ejecutar la primera instalación.

Estructura de equipo recomendada — Fases

Rol	Fase 1 (mes 1–3)	Fase 2 (mes 3–6)	Fase 3 (mes 6–12)
Fundador / Director comercial	Tú — tiempo completo	Tú — tiempo completo	Tú + apoyo comercial
Electricista CONTE certificado	Subcontratado por proyecto (\$150K–\$250K/instalación)	Subcontratado fijo (acuerdo de exclusividad parcial)	Contratación directa si volumen > 8 inst/mes
Ingeniero eléctrico (estudios EV Ready)	Freelance por proyecto (\$800K–\$2M/estudio)	Freelance con acuerdo de disponibilidad	Considerar vinculación si > 3 estudios/mes
Asistente administrativo	No requerido	Medio tiempo desde mes 4	Tiempo completo desde mes 8
Técnico de soporte plataforma	No requerido	Freelance remoto	Vinculado según base de cargadores

Criterios para seleccionar electricista CONTE aliado

- Matrícula CONTE vigente y verificable en el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas.
- Experiencia mínima de 2 años en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.
- Conocimiento o disposición a capacitarse en instalaciones de carga EV (NTC 5790 y RETIE cap. 50).
- Capacidad de emitir certificado de instalación firmado (requerido para RETIE y seguros).
- Disponibilidad mínima de 4 días/semana para proyectos Power4IQ.
- Referencias verificables de trabajos anteriores en propiedad horizontal.

ACUERDO RECOMENDADO: Formalizar un acuerdo de colaboración con 1–2 electricistas CONTE desde el inicio. Definir: tarifa por tipo de instalación, tiempos de respuesta, uso del logo Power4IQ en campo, y responsabilidad ante reclamaciones de garantía.

12. Modelo financiero — P&G mensual

Supuestos base para proyección

Supuesto	Valor
Mix de ventas mes típico (Fase 1)	4 Home Basic + 2 Home Pro + 1 PH Individual + 1 EV Ready Study
Precio promedio ponderado instalación	\$6.800.000 COP
Margen bruto promedio instalación	22%
Crecimiento mensual instalaciones	15% hasta alcanzar capacidad
Plataforma OCPP terceros	\$600.000 COP/mes (≈\$150 USD)
Tasa de cambio referencia	\$4.200 COP/USD

Estado de P&G proyectado — mensual

Concepto	Mes 3	Mes 6	Mes 12	Mes 18
INGRESOS				
Instalaciones residenciales (und.)	5	10	15	18
Ingreso por instalaciones	\$34M COP	\$68M COP	\$102M COP	\$122M COP
Estudios EV Ready	1	2	4	5
Ingreso por estudios	\$4.9M COP	\$9.8M COP	\$19.6M COP	\$24.5M COP
Cargadores bajo gestión (acumulado)	0	20	70	120
Ingreso recurrente (Charge Management)	\$0	\$2.4M COP	\$8.4M COP	\$14.4M COP
Adicionales y mantenimientos	\$2M COP	\$4M COP	\$7M COP	\$9M COP
INGRESO TOTAL	\$40.9M COP	\$84.2M COP	\$137M COP	\$169.9M COP
COSTOS DIRECTOS (65% instalaciones / 40% estudios)				
Costo instalaciones	\$22.1M COP	\$44.2M COP	\$66.3M COP	\$79.3M COP
Costo estudios	\$2M COP	\$3.9M COP	\$7.8M COP	\$9.8M COP
Costo plataforma OCPP	\$0.6M COP	\$0.8M COP	\$1.2M COP	\$1.8M COP
UTILIDAD BRUTA	\$16.2M COP	\$35.3M COP	\$61.7M COP	\$79M COP
GASTOS FIJOS ESTIMADOS				
Nómina (tú + asistente desde mes 6)	\$5M COP	\$8M COP	\$12M COP	\$16M COP
Electricista CONTE (subcontrato fijo desde mes 4)	\$3M COP	\$5M COP	\$8M COP	\$10M COP
Arriendo bodega/oficina pequeña	\$1.5M COP	\$1.5M COP	\$2M COP	\$2.5M COP

Concepto	Mes 3	Mes 6	Mes 12	Mes 18
Marketing digital (Google Ads, Meta, SEO)	\$2M COP	\$3M COP	\$4M COP	\$5M COP
Seguros (RC, herramientas)	\$0.5M COP	\$0.5M COP	\$0.8M COP	\$1M COP
Herramientas, insumos, transporte	\$1M COP	\$1.5M COP	\$2M COP	\$2.5M COP
Otros (contabilidad, software, etc.)	\$0.8M COP	\$1M COP	\$1.5M COP	\$2M COP
TOTAL GASTOS FIJOS	\$13.8M COP	\$20.5M COP	\$30.3M COP	\$39M COP
EBITDA ESTIMADO	\$2.4M COP	\$14.8M COP	\$31.4M COP	\$40M COP
Margen EBITDA	5.9%	17.6%	22.9%	23.5%

PUNTO DE EQUILIBRIO: Con el mix supuesto, Power4IQ alcanza punto de equilibrio desde el mes 3 con 5 instalaciones/mes. El EBITDA se vuelve significativo a partir del mes 6 cuando la recurrencia comienza a contribuir materialmente.

Inversión inicial recomendada

Concepto	Monto estimado	Observación
Constitución SAS + NIT + registro marca SIC	\$2M–\$3M COP	Único, al inicio
Capital de trabajo inicial (3 meses operación)	\$15M–\$20M COP	Cubre gastos fijos antes de flujo positivo
Herramientas eléctricas profesionales	\$3M–\$5M COP	Pinzas, tester, taladro, canaleta, equipo de seguridad
Primer lote de cargadores locales para stock mínimo	\$5M–\$10M COP	2–4 unidades para instalación inmediata sin espera
Diseño de marca (logo, brochure, web básica)	\$2M–\$4M COP	Esencial para credibilidad desde el día 1
Marketing lanzamiento (3 meses)	\$4M–\$6M COP	Google Ads, Meta Ads, contenido técnico
TOTAL INVERSIÓN INICIAL ESTIMADA	\$31M–\$48M COP	~\$7.500–\$11.500 USD

13. Estrategia de adquisición de clientes

Canales de venta recomendados por prioridad

Canal	Descripción	Costo adquisición est.	Tiempo al primer cliente	Prioridad
Alianzas con concesionarios EV	Acuerdo de referidos con concesionarios BYD, Chery, SAIC, GWM. Comisión por instalación referida (\$300K–\$500K COP)	\$300K–\$500K COP/cliente	1–2 meses negociación	★★★★★
SEO local + Google Business Profile	Posicionamiento en 'instalación cargador eléctrico Bogotá'. Alta intención de compra.	\$200K–\$400K COP/cliente (con tiempo)	3–6 meses para posicionar	★★★★★
Google Ads (SEM)	Campañas de búsqueda para términos de alta conversión. Resultados inmediatos.	\$400K–\$800K COP/cliente	Inmediato al activar	★★★★★
Programa 'primeros 10 clientes'	Descuento 15–20% a cambio de reseña Google, foto y caso de estudio. Construye prueba social.	Descuento en margen ~\$1M COP	Mes 1–2	★★★★★
Instagram / LinkedIn técnico	Contenido educativo sobre instalaciones, antes/después, explicaciones técnicas.	\$100K–\$300K COP/cliente	2–4 meses de consistencia	★★★★★
Referidos de clientes satisfechos	Incentivo de \$200K–\$400K COP por referido que instale.	\$200K–\$400K COP/cliente	Desde el mes 2–3	★★★★★
Presentación directa a administradores PH	Visita o mailing a administradores de conjuntos en zonas de alto parque VE.	\$500K–\$1M COP/estudio	1–3 meses ciclo comercial	★★★★★
Alianzas con administradoras de PH	Acuerdo con empresas administradoras de propiedad horizontal para ofrecer el servicio a toda su cartera.	\$800K–\$1.5M COP/estudio	2–4 meses de negociación	★★★★★

Plan de contenido para posicionamiento técnico

El contenido técnico es la herramienta más poderosa para generar confianza y diferenciarse de instaladores sin preparación. Plan de publicación sugerido:

Tipo de contenido	Plataforma	Frecuencia	Ejemplo de tema
Antes y después de instalación	Instagram + Google Business	2/semana	'Instalamos un Wallbox 11kW en apartamento en Chía con submedidor individual'
Explicación técnica corta	Instagram Reels / TikTok	1/semana	'¿Por qué un cargador de \$300.000 puede dañar tu carro? Esto es lo que falta'
Caso de estudio conjunto PH	LinkedIn + Web	1/mes	'Cómo preparamos 40 parqueaderos para VE en un conjunto en Bogotá'

Tipo de contenido	Plataforma	Frecuencia	Ejemplo de tema
FAQ técnico	Web / Blog	2/mes	'¿Puede mi tablero soportar un cargador de 7 kW?'
Actualización regulatoria	LinkedIn + Email	Cuando haya novedades	'RETIE 2024: qué cambia para instalaciones de carga EV'

14. Regulación y cumplimiento

RETIE 2024 — Requisitos para instaladores

RETIE 2024 (Resolución 40117 de MinEnergía) incluye explícitamente los cargadores de vehículos eléctricos como productos de certificación obligatoria. Sin certificado RETIE, los cargadores no pueden comercializarse ni instalarse legalmente en Colombia.

Requisito	A quién aplica	Cómo cumplirlo	Plazo
Electricista con matrícula CONTE vigente	Toda instalación eléctrica residencial y comercial	Alianza con electricista certificado verificable en CONTE	Antes de primera instalación
Certificado de instalación RETIE	Cada instalación ejecutada	Electricista CONTE emite el certificado firmado con su matrícula	Al finalizar cada proyecto
Cargador con certificación RETIE (si importado)	Todo equipo comercializado en Colombia	Tramitar con METACERT, ODIR o ICONTEC usando Test Report IEC 61851-1 + CE del proveedor	Antes de vender el lote importado
Memoria técnica de instalación	Proyectos en PH y empresas	Documento firmado por ingeniero eléctrico con los parámetros del diseño	Entregado al cliente al finalizar
Póliza de responsabilidad civil	Recomendado para todos los proyectos	Contratar con aseguradora — costo aprox. \$1.5M–\$3M COP/año	Desde mes 1

Organismos certificadores RETIE (ONAC)

Organismo	Contacto referencia	Especialidad	Costo estimado por referencia
METACERT S.A.S	metacertsas.com Acreditación ONAC 23-CPR-014	Cargadores residenciales y comerciales	\$1.5M–\$3M COP
ODIR Certificaciones	odircertificaciones.com	Electrónica y equipos eléctricos	\$2M–\$4M COP
ICONTEC	icontec.org	Amplio espectro — tiempos más largos	\$2.5M–\$5M COP

Marco legal propiedad horizontal

Norma	Contenido relevante	Implicación para Power4IQ
Ley 675 de 2001	Régimen de propiedad horizontal en Colombia	Distingue áreas privadas de zonas comunes — instalaciones en parqueadero privado vs. canalización por zona común

Norma	Contenido relevante	Implicación para Power4IQ
Concepto MinVivienda (junio 2023)	Instalación de cargadores en PH — orientación jurídica	Algunos casos requieren aprobación de asamblea. Power4IQ debe incluir análisis en EV Ready Study
NTC 5790	Norma técnica colombiana para instalaciones de sistemas de carga EV	Estándar técnico que debe cumplir toda instalación Power4IQ
Resolución 40117 de 2024 (RETIE)	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas actualizado	Cargadores EV explícitamente incluidos como producto de certificación obligatoria

15. Roadmap de implementación

Fase	Horizonte	Objetivo	Acciones principales	Meta cuantitativa
Fase 1 — Fundación	Mes 1–3	Constituir empresa y validar instalaciones residenciales	SAS + NIT + marca SIC. Alianza electricista CONTE. Brochure + web. Primeros 10 clientes (programa fundadores). Presencia en Google Business.	10 instalaciones. \$40M COP ingreso. Punto de equilibrio.
Fase 2 — PH y recurrencia	Mes 3–6	Entrar a propiedad horizontal y activar plataforma OCPP	Formato EV Ready Study. Carta técnica para administradores. Primeros 3–5 estudios. Plataforma OCPP activa. 20 cargadores bajo gestión.	20 cargadores gestionados. \$2.4M COP/mes recurrente. 3 estudios EV Ready entregados.
Fase 3 — Importación OEM	Mes 6–9	Validar cargador propio con marca Power4IQ	Seleccionar proveedor. Importar 3 muestras. Proceso RETIE. Diseño de empaque y etiquetado. Primer pedido OEM 20–50 uds.	Primer cargador Power4IQ vendido e instalado. RETIE obtenido.
Fase 4 — Escala	Mes 9–18	Crear base de gestión y atacar empresas y comercios	Hoteles, parqueaderos, universidades, flotas pequeñas. Revenue share. Alianzas administradoras PH. 2o pedido OEM mayor volumen.	70 cargadores gestionados. \$8.4M COP/mes recurrente. 15 instalaciones/mes.
Fase 5 — Plataforma y marca	Mes 18–24	Posicionar Power4IQ como marca de referencia en Colombia	Plataforma propia o white-label. Expansión a Medellín / Cali. Primer equipo de ventas dedicado. Posible franquicia o modelo de operadores.	120+ cargadores gestionados. \$14.4M COP/mes recurrente. Presencia en 2+ ciudades.

Entregables prioritarios — Mes 1

- Constituir SAS en Cámara de Comercio y obtener NIT en DIAN.
- Registrar marca Power4IQ Charge en la SIC (protege logo y nombre en todos los productos).
- Identificar y formalizar acuerdo con electricista CONTE aliado.
- Diseñar brochure comercial de Home Charge y PH Charge.
- Crear formato de visita técnica EV (checklist físico para el técnico).
- Crear plantilla de cotización con paquetes y adicionales.
- Publicar perfil en Google Business con fotos y categoría correcta.
- Crear landing page básica con formulario de agendamiento de visita técnica.
- Iniciar programa 'primeros 10 clientes fundadores' con descuento a cambio de reseña.

16. Riesgos y controles

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Control recomendado
Instalación sin electricista CONTE	CRÍTICO — ilegalidad, responsabilidad civil, daño reputacional	Alta si no se gestiona	Acuerdo formal con electricista CONTE antes de primera venta. Nunca instalar sin matrícula.
Subcotización del alcance	Pérdida de margen — proyecto puede quedar en pérdida	Alta en instalaciones complejas	Checklist de alcance antes de cotizar. Cobro por metro adicional y orden de cambio firmada.
Cargador importado sin RETIE	No puede venderse en Colombia — mercancía retenida o multa	Media si no se verifica	Consultar organismo RETIE ANTES de hacer el pedido de volumen. Siempre probar con muestras primero.
Fallas en cargador importado (lote)	Garantías masivas, daño reputacional, pérdida financiera	Media en primer lote	Fondo de garantía mínimo del 5% del valor del lote. Probar exhaustivamente las muestras.
Rechazo en propiedad horizontal (asamblea)	Proyecto bloqueado meses o definitivamente	Media en conjuntos grandes	EV Ready Study incluye análisis jurídico del reglamento interno y recomendación de proceso de aprobación.
Dependencia de una sola plataforma OCPP	Si el proveedor cambia precios o cierra, toda la base de datos en riesgo	Baja pero impactante	Preferir plataformas con exportación de datos abierta. Evaluar desde el inicio la portabilidad.
Electricista CONTE aliado no disponible	Retrasos en instalaciones, pérdida de clientes	Media en picos de demanda	Tener 2 electricistas CONTE aliados desde el mes 3. Nunca depender de uno solo.
Cambios regulatorios RETIE o DIAN	Requisitos adicionales o costos imprevistos	Baja pero posible	Revisar MinEnergía y DIAN trimestralmente. Suscribirse a boletines del sector eléctrico.

17. Mensajes comerciales y estructura digital

Estructura recomendada de la página web

Sección	Contenido	Objetivo
Hero / Inicio	Carga tu vehículo eléctrico en casa o en tu conjunto con respaldo técnico profesional. CTA: Agendar visita técnica.	Capturar intención — visita o cotización
Cargadores para casa	Home Basic, Pro y Premium con precio desde y alcance claro.	Conversión directa residencial
Soluciones para conjuntos	EV Ready Study y EV Ready Full. Medición individual, control de acceso y crecimiento por fases.	Generar contacto de administradores
Empresas y parqueaderos	Cargadores gestionados para clientes, empleados o flotas pequeñas.	Leads B2B
Plataforma de gestión	Usuarios, tarifas, reportes, monitoreo y soporte. Captura de leads para Charge Management.	Mostrar el valor de la recurrencia
Casos de estudio	Fotos reales, testimonios y resultados. Antes y después.	Construir prueba social y confianza
Preguntas frecuentes técnicas	'¿Puede mi tablero soportar un cargador?', '¿Necesito permiso de la administración?'	SEO y reducción de objeciones
Agenda tu visita técnica	Formulario: ciudad, vehículo, tipo de vivienda, foto del tablero.	Calificación de leads y agendamiento

Copy comercial sugerido

Uso	Texto sugerido
Hero principal	Carga tu vehículo eléctrico en casa con una instalación segura, legal y con soporte profesional.
Subtítulo	Instalamos, administramos y mantenemos cargadores eléctricos con protecciones, medición, monitoreo y soporte.
CTA principal	Agenda tu visita técnica
CTA secundario	Cotizar mi cargador
Promesa de precio	Instalación residencial desde \$5.490.000 COP. Sujeto a visita técnica previa.
Para administradores de conjunto	Prepare su conjunto para vehículos eléctricos con una solución segura, medible, escalable y aprobada por la normativa colombiana.
Propuesta de valor corta	No vendemos solo un cargador. Instalamos la solución completa para que pueda cargar sin preocupaciones.
Garantía de calidad	Todos nuestros proyectos son ejecutados por electricistas con Matrícula CONTE vigente y cumplen con el RETIE 2024.

18. Fuentes y referencias

Fuente	Uso en el documento	URL de referencia
RUNT — Boletín 001 de 2026	Datos de crecimiento de matrículas de vehículos eléctricos en Colombia (173%, 10.500+ VE)	runt.gov.co
MinEnergía — RETIE Resolución 40117/2024	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas — cargadores EV incluidos	minenergia.gov.co
MinEnergía — Interoperabilidad estaciones de carga	Obligación de interoperabilidad OCPP para todas las estaciones	minenergia.gov.co
MinVivienda — Concepto jurídico PH (jun. 2023)	Marco legal para instalación de cargadores en propiedad horizontal	minvivienda.gov.co
DIAN — Oficio 901046 de 2022	Clasificación arancelaria para cargadores de vehículos eléctricos (subpartida 8504.40)	normograma.dian.gov.co
DIAN — Decreto 1116 de 2017	Gravamen arancelario aplicable a equipos eléctricos y electrónicos	normograma.dian.gov.co
ONAC — Organismos certificadores	Lista de organismos acreditados para certificación RETIE en Colombia	onac.org.co
Alibaba.com — Proveedores verificados EV	Referencia de precios FOB y condiciones OEM para cargadores AC/DC	alibaba.com
AutoSolar Colombia	Referencia de precios cargadores residenciales y wallbox en mercado local	autosolar.co
Presupuestalo Colombia	Rangos de precios de instalación de cargadores EV en Colombia	presupuestalo.com.co
Ampeco / Fuergy / EV.Energy	Plataformas OCPP de referencia para gestión de cargadores	ampeco.com / fuergy.com / ev.energy

NOTA: Este documento es una versión de trabajo actualizada en mayo de 2026. Los precios de equipos, tarifas, aranceles y regulaciones deben verificarse antes de tomar decisiones de compra o comercialización. La regulación RETIE y las normativas de importación están sujetas a cambios.